

Zur Wiederkehr von $2/3$: Eine Antwort auf Austins algebraische Notiz

Johann Pascher

in Antwort auf Peter Austin, *A Purely Algebraic Short Note on the Repeated Appearance of $2/3$* (Mai 2026)
für die IPI-Korrespondenzgruppe — Mai 2026

.1 Zweck und Haltung

Peter, danke für die Notiz. Sie ist sorgfältig, die Algebra ist korrekt, und sie rekonstruiert den FFGFT-Leptonensektor zutreffend aus den öffentlichen Zusammenfassungen. Was folgt, ist weder eine Verteidigung noch eine Bitte um Bestätigung: es sind die internen Ableitungen, nach denen die Notiz im Grunde fragt. Wo deine Rekonstruktion bei den öffentlichen Zahlen endet, trägt FFGFT die Struktur bereits eine Ebene tiefer, und an zwei Stellen gelangt deine Notiz unabhängig zu Schlüssen, die das Modell aus sich heraus erreicht hat. Ich verwende durchgehend deine Abschnitsnummern.

Zur Klarstellung: die kanonischen geladenen Leptonen-Koeffizienten sind

$$(r_e, r_\mu, r_\tau) = \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9}\right), \quad (p_e, p_\mu, p_\tau) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}\right),$$

mit $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ und $\xi = 4/30000$. Deine Notiz verwendet genau diese Werte; sie sind aktuell.

.2 Der ϵ -Deformations-Diskriminator (dein §6)

Ich akzeptiere den Diskriminator ohne Vorbehalt. Übereinstimmung bei $D = 3$ ist keine Identität des Mechanismus, und die Fortsetzung $D = 3 + \epsilon$ ist das richtige Instrument, um die Wege zu trennen. Das ist ausdrücklich festzuhalten, weil FFGFT *dieselbe* Trennung von innen erreicht, auf einem anderen Weg (siehe §5): der Leiter-Wert der Koide-Größe und die Gleichgewichtsbedingung $A = B$ fallen nicht exakt zusammen — sie treffen sich *nahe* $2/3$ und trennen sich, genau wie es deine ϵ -Analyse vorhersagt. Wir sind uns über die Methode nicht uneinig; wir sind uns über das Ergebnis einig.

.3 Die Leiter ist geometrisch, nicht arithmetisch (dein §11)

Dein §11 hat recht, dass $(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ keine gleichförmige $1/3$ -Leiter ist: die Sprünge betragen

$$p_e - p_\mu = \frac{1}{2}, \quad p_\mu - p_\tau = \frac{1}{3}.$$

Die Auflösung ist, dass die Leiter überhaupt nicht arithmetisch ist. Sie ist eine *geometrische* Folge mit Verhältnis $q = 2/3$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n, \quad \frac{3}{2} \xrightarrow{\times 2/3} 1 \xrightarrow{\times 2/3} \frac{2}{3}.$$

Die ungleichen Differenzen $1/2$ und $1/3$ sind dann *Konsequenzen* eines konstanten Verhältnisses, nicht eigenständige Regeln. Das Elektron braucht daher keine Ad-hoc-Sonderregel; es ist die Basis-Sprosse der Folge. Zwei gleichwertige Lesarten desselben Sachverhalts:

- **Verhältnis-Lesart.** $q = 2/3$ ist die Inverse des Tetraeder-Geometriefaktors $3/2$ (vier Ecken über drei Kanten pro Ecke). Dieselbe Zahl, die die Leiter ordnet, ist numerisch der Koide-Wert — genau deshalb erscheinen beide verknüpft.

- **Komplement-Lesart (dein Weg).** An der $\mu \rightarrow \tau$ -Sprosse ist der Schritt $1 - 1/D = 2/3$ mit $D = 3$, also $p_\tau = 1 - 1/D$. Das verortet FFGFT auf deiner “complement of step”-Straße, wie du korrekt erkannt hast, und *nicht* auf der Gleichgewichts-Straße $2/D$.

Im harmonischen Bild sitzen die Sprossen auf einem logarithmischen Torus in Schritten einer musikalischen Terz, $\Delta p = 1/3$. Das Elektron bei $p_e = 3/2 = 1 + 1/(D - 1)$ ist eine *halbzahlige* Sprosse — eine geometrische Mitte zwischen Windungsebenen (der Spin-Windungsbeitrag), kein voller Windungsschritt. Das ist der strukturelle Ursprung des 1/2-Sprungs.

.4 Topologisches $D = 3$ gegen die fraktale Dimension (dein §11–§12)

Dein §12 fragt, ob der 1/3-Schritt an das ganzzahlige $D = 3$ oder an $D_f = 3 - \xi$ gebunden ist, wobei Letzteres eine Verschiebung nach unten, $2/3 - \xi/9$, ergäbe. Die Antwort des Modells ist konkret, und sie löst die Sorge gerade für den Koide-Fall auf.

Erstens gibt es *zwei* abgeleitete fraktale Dimensionen, nicht eine:

$$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,9998667 \quad (\text{lokale Metrik; GRB-Laufzeit}),$$

$$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973 \quad (\text{kumulativer Skalenfluss, Planck bis elektroschwach}).$$

Beide sind *abgeleitet*, nicht angenommen. Der Exponentenschritt ist an die *ganzzahlige, topologische* Torus-Dimension $D = 3$ gebunden; die Metrik $3 - \xi$ tritt anderswo ein (Dispersion), und das effektive 2,973 geht nur in die absolute Normierung über $K_{\text{frak}} = (D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 1 - 100 \xi$ ein.

Warum keine $\xi/9$ -Korrektur Koide erreicht

Die Koide-Größe Q ist ein reines Massen*verhältnis*. Jeder skalenabhängige Faktor — der Vakuumwert v , die fraktale Korrektur K_{frak} und jede Verschiebung auf D_f -Ebene — ist allen drei Leptonen gemeinsam und kürzt sich in Q heraus.

Fraktale Korrekturen haften an *absoluten* Skalen, nie an Verhältnissen. Deine Verschiebung $2/3 - \xi/9$ aus §12 wäre ein realer Effekt auf einer absoluten Vorhersage; sie geht schlicht nicht in Q ein, weil Q die absolute Skala nie sieht.

Für Koide ist die Wahl damit zugunsten deiner Option (a) entschieden: der Schritt liegt auf dem topologischen $D = 3$, und D_f stört das Verhältnis nicht.

.5 Erzwungen oder nur gefittet? Eine ehrliche Antwort (dein §10, §13)

Das ist die zentrale Frage deiner Notiz, und die interne Antwort von FFGFT liegt bereits vor — und sie ist interessanter als ein glattes “erzwungen”.

Was strukturell erzwungen ist

Die Massen*verhältnisse* sind nicht gefittet. Zwei Punkte:

- m_μ/m_e folgt auf zwei unabhängigen Wegen, die übereinstimmen: geometrisch aus der Leiter, $\frac{12}{5} \xi^{-1/2} \approx 207,8$, und fraktal aus $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2} \cdot f(\xi) \approx 206,8$. Die Übereinstimmung legt K_{frak} eindeutig fest — ein Konsistenztest, kein Fit.
- In der kompakten Darstellung sind die Koeffizienten keine freien rationalen Zahlen: $\frac{2}{3} = 3\sqrt{3}/(2\pi\alpha^{1/2})$ und $\frac{8}{5} = 9/(4\pi\alpha)$, so gebaut, dass α sich exakt herauskürzt. Die Rationalzahlen sind α -geometrische Invarianten.

Was die Leiter nicht erzwingt

Sie erzwingt die Gleichgewichtsbedingung $A = B$ nicht exakt. Setzt man die FFGFT-Massen in die Koide-Formel ein, erhält man

$$Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677, \quad \Delta_K = 3Q_{\text{FFGFT}} - 2 \approx +0,003,$$

d. h. deine Residuum-Diagnose $\Delta_K = B/A - 1$ ist klein, aber von null verschieden: $A = B$ gilt auf etwa 0,16 % in Q , nicht exakt. Das ist beabsichtigt und ehrlich. Der Grund ist strukturell und ist dein eigener Punkt in anderer Gestalt: der Koide-Nenner $(\sum \sqrt{m_i})^2$ erzeugt Kreuzterme mit Exponenten

$$\xi^{5/4}, \quad \xi^{13/12}, \quad \xi^{5/6},$$

von denen keiner ein Vielfaches von $1/3$ ist. Sie liegen *außerhalb* des FFGFT-Strukturraums $\{p\} \subset \frac{1}{3}\mathbb{Z}$; sie sind Artefakte der Quadratwurzel-Komposition, keine Torus-Moden. Exaktes $Q = 2/3$ verlangte

$$m_e + m_\mu + m_\tau = 4(\sqrt{m_e m_\mu} + \sqrt{m_e m_\tau} + \sqrt{m_\mu m_\tau}),$$

was nicht bei $\xi = 4/30000$ gilt, sondern bei $\xi_{\text{Koide}} \approx 1,372 \times 10^{-4}$, etwa 2,9 % größer. Mit anderen Worten: die Gleichgewichtsbedingung ist eine algebraische Nebenbedingung, die *unabhängig* von der Torus-Geometrie ist — genau das, was deine ϵ -Deformation sagt: die Leiter-Straße und die Gleichgewichts-Straße sind verschiedene Mechanismen, die sich nahe $2/3$ treffen und trennen.

Die ehrliche Position

Die Leiter *sagt* Q auf 0,16 % aus (r_i, p_i, ξ) *voraus*, ohne Koide-Eingabe. Der exakte experimentelle Wert $Q = 2/3$ *bestätigt* dann die Exponentenstruktur aus einer unabhängigen Richtung; er ist weder in FFGFT hineingefittet noch algebraisch von ihr erzwungen. Das kleine Residuum ist real und liegt genau dort, wo deine Kreuzterm-Analyse es vorhersagt.

.6 Drei Straßen und die Abbildung (dein §13)

Ich stimme deiner Rahmung zu: die Koide-Projektorform, die FFGFT- ξ -Leiter und Pauls 24-Zellen-Rangaufspaltung sind drei

verschiedene Primitivobjekte, und eine Beziehung zwischen ihnen muss durch eine Abbildung gezeigt werden, nicht durch eine gemeinsame Zahl. Die FFGFT-zu-Koide-Abbildung ist explizit,

$$(r_i, p_i, \xi) \mapsto x_i = \sqrt{r_i} \xi^{p_i/2} \sqrt{v} \mapsto (A, B) \mapsto Q,$$

und dein trigonometriefreies Ziel ist in unserer Notation identisch mit der erzeugten Größe

$$Q_{\text{FFGFT}} = \frac{\sum_i r_i \xi^{p_i}}{(\sum_i \sqrt{r_i} \xi^{p_i/2})^2},$$

da sich $\sqrt{v}$ herauskürzt. Wir berechnen dasselbe Objekt. Der einzige mögliche Streitpunkt ist nicht die Abbildung, sondern die Behauptung der Exaktheit: die Abbildung schickt die Leiter auf $Q \approx 0,6677$, nicht glatt auf $2/3$, aus dem Grund in §5.

.7 Schluss

Kurz also: deine Methode ist richtig; deine Verortung von FFGFT auf der Komplement-Straße ist richtig; die Leiter-Asymmetrie löst sich als geometrische Folge mit Verhältnis $2/3$ auf; die D_f -Verschiebung erreicht Koide nicht, weil Q ein Verhältnis ist; und die Frage “erzwungen oder gefittet” hat die ehrliche Antwort, dass die Leiter Q auf $0,16\%$ vorhersagt und der exakte Wert eine Bestätigung auf einer unabhängigen Straße ist — was deine eigene ϵ -Analyse vorwegnimmt. Falls es nützlich ist, darfst du dies gern neben deine Notiz stellen; ich denke, die beiden ergeben gemeinsam die klarere Aussage.

— J.P.